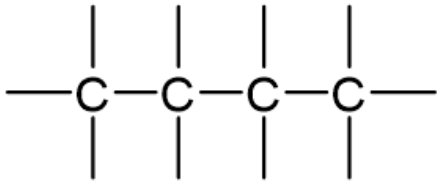
Componente Curricular: Química **Data: 30/09/26**
Professores: Gabriel e Thatiane **Série: 2° EM**
Assunto: Lista 9 - Conceito de isomeria

1. Quantas estruturas planas diferentes podem ser obtidas pela adição de um átomo de cloro no esqueleto carbônico a seguir?



2. Escreva as fórmulas estruturais planas diferentes para cada fórmula molecular abaixo:

A) $HCC\ell_3$ B) C_2H_4 C) C_2H_2 D) C_3H_8

3. Represente todas as fórmulas estruturais possíveis para trimetilbenzenos.

4. Escreva em seu caderno as fórmulas estruturais planas dos compostos cuja fórmula molecular é C_4H_{10}.

5. (Fuvest - modificado) Escreva as fórmulas estruturais dos fenóis que possuem a fórmula molecular C_7H_8O.

6. Escreva as fórmulas estruturais dos isômeros planos de fórmula molecular C_6H_{14}.

7. (Cesgranrio-RJ) Quantos éteres alifáticos diferentes têm a fórmula molecular $C_4H_{10}O$?

a) 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 4 **e)** 5

8. Escreva em seu caderno as fórmulas estruturais planas dos cicloalcanos de fórmula molecular C_4H_8.

9. (PUC-RS) Em uma aula de química orgânica, o professor escreveu no quadro a fórmula C_4H_8O e perguntou a quatro alunos que composto tal fórmula poderia representar. Veja, ao lado, as respostas.

Aluno	Composto
1	butanal
2	butanoato de metila
3	butanona
4	ácido butanoico

O professor considerou certas as respostas dadas pelos alunos:

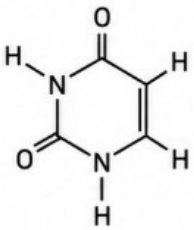
a) 1 e 2.
b) 1 e 3.
c) 2 e 4.
d) 3 e 4.
e) 1, 2 e 3.

10. (U. F. Santa Maria-RS) A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos e de outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros povos, anteriores aos citados, protagonizaram a nossa história. Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, "o índio", foi selecionada a área temática CULTURA e as questões foram construídas com base na obra "Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul" [CUSTÓDIO, L. A. B., organizador. Santa Cruz do Sul: Edunisc; Iphan, 2004].

A grande miscigenação ocorrida entre os índios, brancos e negros no Rio Grande do Sul e no Brasil é um campo amplo e aberto para uma recente ciência, a chamada arqueologia genética. Ela abrange o estudo do material genético de indivíduos para determinar suas origens.

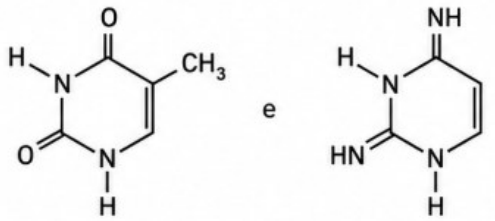
A uracila é uma base constituinte do RNA (observe a figura 1).

Figura 1



Qual das alternativas a seguir apresenta somente isômeros da uracila?

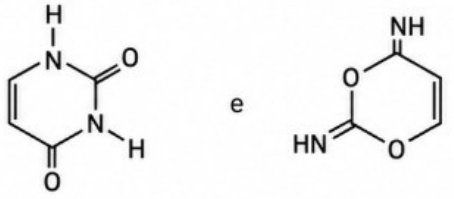
a)



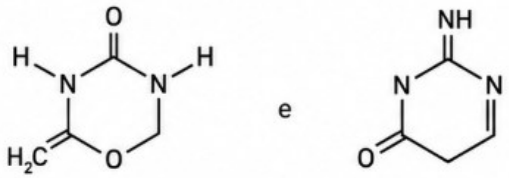
b)



c)



d)



e)



11. Em uma unidade de processamento de combustíveis, três amostras foram identificadas pelas fórmulas condensadas a seguir. Todas apresentam fórmula molecular C_6H_{14}.

Amostra	Fórmula condensada	Temperatura de ebulição (°C)
A	CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3	68,7
B	CH_3-$CH(CH_3)$-CH_2-CH_2-CH_3	60,3
C	CH_3-$C(CH_3)_2$-CH_2-CH_3	49,7

A) Explique por que as três substâncias são isômeras e qual é a diferença estrutural específica que as tornam diferentes.

B) Relacione a ordem das temperaturas de ebulição ao grau de ramificação das cadeias e à intensidade das forças de dispersão de London.

GABARITO E RESOLUÇÕES

1)

O esqueleto corresponde ao butano. Pela substituição de um H por Cℓ, existem apenas duas posições não equivalentes:

$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2Cℓ$ → 1-clorobutano

$CH_3–CHCl–CH_2–CH_3$ → 2-clorobutano

Os carbonos 1 e 4 são equivalentes entre si, assim como os carbonos 2 e 3.

2)

A) $HCCℓ_3$; Estrutura: $H–C(Cℓ)_3$; Há apenas uma possibilidade estrutural.

B) C_2H_4 ; $H_2C=CH_2$; Eteno.

C) C_2H_2 ; HC≡CH ; Etino.

D) C_3H_8 ; $CH_3–CH_2–CH_3$; Propano.

Em todos os casos há apenas uma fórmula estrutural plana possível para a fórmula molecular indicada.

3) Existem 3 isômeros: 1,2,3-trimetilbenzeno ; 1,2,4-trimetilbenzeno ; 1,3,5-trimetilbenzeno

Justificativa: as demais possibilidades de numeração são equivalentes por simetria do anel benzênico.

4) C_4H_{10} . Existem 2 isômeros:

$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ → butano

$CH_3–CH(CH_3)–CH_3$ → 2-metilpropano → São isômeros de cadeia.

5) Fenóis de fórmula C_7H_8O. Existem 3: 2-metilfenol (o-cresol) ; 3-metilfenol (m-cresol); 4-metilfenol (p-cresol)

Nos três compostos, o grupo OH está diretamente ligado ao anel aromático.

6) Isômeros planos de C_6H_{14} . Existem 5:

$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$ hexano

$CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_2–CH_3$ 2-metilpentano

$CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ 3-metilpentano

$CH_3–C(CH_3)_2–CH_2–CH_3$ 2,2-dimetilbutano

$CH_3–CH(CH_3)–CH(CH_3)–CH_3$ 2,3-dimetilbutano

7) Alternativa C. Os éteres alifáticos de fórmula $C_4H_{10}O$ são: $CH_3–O–CH_2–CH_2–CH_3$ → 1-metoxipropano

$CH_3–O–CH(CH_3)_2$ → 2-metoxipropano ; $CH_3CH_2–O–CH_2CH_3$ → etoxietano. Total: 3.

8) Cicloalcanos de fórmula C_4H_8. Existem 2: ciclobutano; metilciclopropano

9) Alternativa B. 1 e 3. A fórmula fornecida é C_4H_8O.

1. Butanal → C_4H_8O → correto.
2. Butanoato de metila → $C_5H_{10}O_2$ → incorreto.
3. Butanona → C_4H_8O → correto.
4. Ácido butanoico → $C_4H_8O_2$ → incorreto.

Portanto, alunos 1 e 3.

10) Alternativa E.

A uracila possui fórmula molecular $C_4H_4N_2O_2$. As duas estruturas apresentadas na alternativa E mantêm a mesma fórmula molecular, diferindo na disposição dos átomos e das ligações.

Portanto, ambas podem ser consideradas isômeras da uracila.

11)

A) As três substâncias são isômeras de cadeia. Todas possuem a mesma fórmula molecular, C_6H_{14}, mas apresentam diferentes esqueletos carbônicos:

A → hexano, cadeia normal.

B → 2-metilpentano, cadeia ramificada.

C → 2,2-dimetilbutano, cadeia mais ramificada.

B) Ordem das temperaturas de ebulição:

A > B > C

68,7 °C > 60,3 °C > 49,7 °C

Como as três substâncias possuem a mesma fórmula molecular e massas molares iguais, a diferença decorre principalmente da extensão e organização da cadeia. Quanto maior a ramificação, mais compacta é a molécula e menor é a superfície efetiva de contato entre moléculas. Consequentemente, diminuem as forças de dispersão de London e a temperatura de ebulição.